

Méthodes Quantitatives pour les sciences humaines et sociales

Séance 7 et 8 : Le test de Student et du Chi-deux

Ahmed BAHIAOUI

Sciences Po

janvier-avril 2026

SciencesPo

- 1 Problématique
- 2 La loi normale
- 3 Intervalles de confiance
- 4 Le test de Student
- 5 Test du Chi-deux

- 1 Problématique
- 2 La loi normale
- 3 Intervalles de confiance
- 4 Le test de Student
- 5 Test du Chi-deux

Vous êtes analyste statisticien pour un média local le jour des élections municipales :

- À la sortie de plusieurs bureaux de vote, vos équipes ont constitué un échantillon aléatoire d'électeurs.
- Sur les 100 premières personnes interrogées, 54 déclarent avoir voté pour le candidat A, et 46 pour le candidat B.
- La rédaction en chef vous demande : "Peut-on déjà préparer le bandeau annonçant la victoire du candidat A à la mairie pour 20h ?"

Le risque de l'erreur en direct

L'enjeu est colossal : annoncer un faux vainqueur détruirait la crédibilité de votre média.

- Bien que le candidat A mène à 54% dans ce premier échantillon, vous savez que ce n'est qu'une estimation.
- À ce stade, vous vous posez la question : Est-ce que cette avance de 4 points est **statistiquement significative** ?
- Cet échantillon d'électeurs est-il réellement représentatif de l'ensemble des votants de la commune ?
- Quelle est la marge d'erreur de notre sondage à la sortie des urnes ?
- Que faire ?

Le risque de l'erreur en direct

L'enjeu est colossal : annoncer un faux vainqueur détruirait la crédibilité de votre média.

- Bien que le candidat A mène à 54% dans ce premier échantillon, vous savez que ce n'est qu'une estimation.
- À ce stade, vous vous posez la question : Est-ce que cette avance de 4 points est **statistiquement significative** ?
- Cet échantillon d'électeurs est-il réellement représentatif de l'ensemble des votants de la commune ?
- Quelle est la marge d'erreur de notre sondage à la sortie des urnes ?
- Que faire ?
- Vous devez consolider vos données avant l'annonce de 20h.

- 1 Problématique
- 2 La loi normale
- 3 Intervalles de confiance
- 4 Le test de Student
- 5 Test du Chi-deux

Les fluctuations d'un échantillon à l'autre

- Supposons que l'élection municipale soit en réalité une égalité parfaite (50/50).
- Que se passerait-il si nous tirions 1000 échantillons aléatoires différents parmi les électeurs de la commune ?
 - Certains échantillons donneront A gagnant (ex: 52%, 55%).
 - D'autres échantillons donneront B gagnant (ex: 48%, 45% pour A).
- Comment savoir si notre moyenne estimée prouve une réelle victoire à l'échelle de la ville ?

Les fluctuations d'un échantillon à l'autre

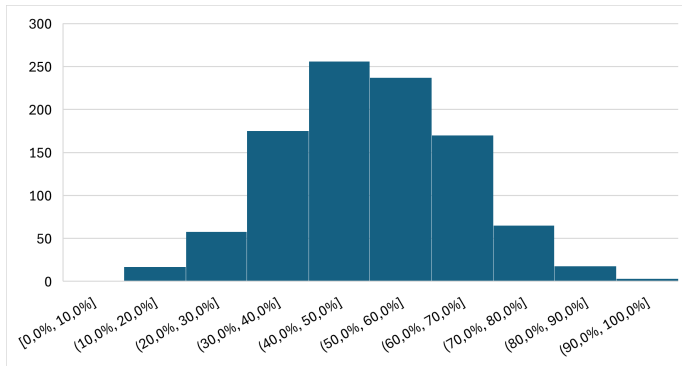
- Supposons que l'élection municipale soit en réalité une égalité parfaite (50/50).
- Que se passerait-il si nous tirions 1000 échantillons aléatoires différents parmi les électeurs de la commune ?
 - Certains échantillons donneront A gagnant (ex: 52%, 55%).
 - D'autres échantillons donneront B gagnant (ex: 48%, 45% pour A).
- Comment savoir si notre moyenne estimée prouve une réelle victoire à l'échelle de la ville ?
- Il faut analyser la distribution de toutes ces estimations.

Et avec des centaines de relevés à la sortie des urnes

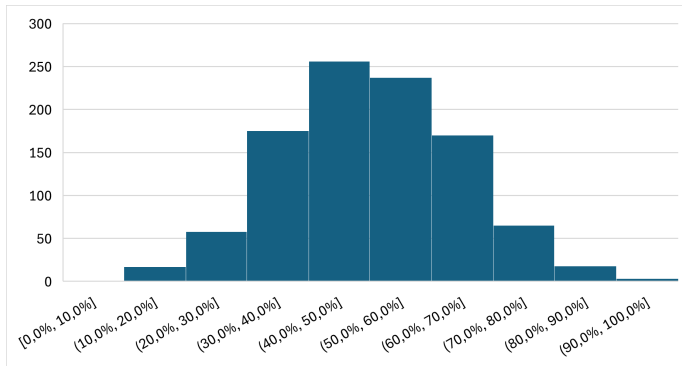
M	N
Echantillons multiples	
Echantillon	Moyenne Echantillon
1	55,6%
2	77,8%
3	77,8%
4	33,3%
5	55,6%
6	22,2%
7	66,7%
8	44,4%
9	33,3%
10	66,7%
11	44,4%
12	33,3%
13	55,6%
14	55,6%
15	55,6%

Même avec une égalité parfaite sur l'ensemble de la commune, les proportions mesurées au sein des différents échantillons fluctuent naturellement autour de 50%...

À quoi ressemble la distribution de nos estimations ?



À quoi ressemble la distribution de nos estimations ?



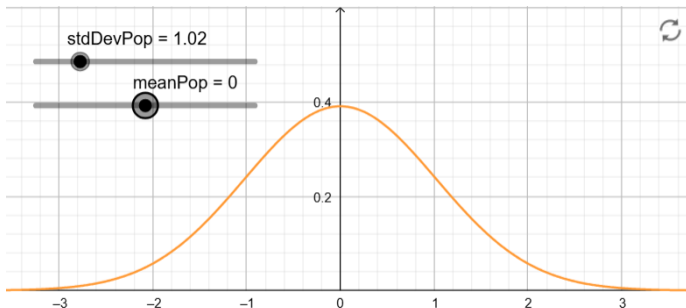
Il s'agit de la loi normale (ou distribution normale).

La loi normale

- La loi normale montre que la plupart des estimations issues de nos échantillons se concentrent symétriquement autour du vrai résultat de l'élection.
- Elle se retrouve naturellement dans plusieurs phénomènes :
 - Taille des adultes
 - Poids à la naissance
 - Erreurs de mesure
- Si le candidat A a **vraiment** gagné, la moyenne de notre échantillon à la sortie des urnes sera **à priori** nettement décalée vers la droite ($> 50\%$).
- À partir de quel écart peut-on être sûr à 20h00 ?

- 1 Problématique
- 2 La loi normale
- 3 Intervalles de confiance**
- 4 Le test de Student
- 5 Test du Chi-deux

Définir le seuil de certitude

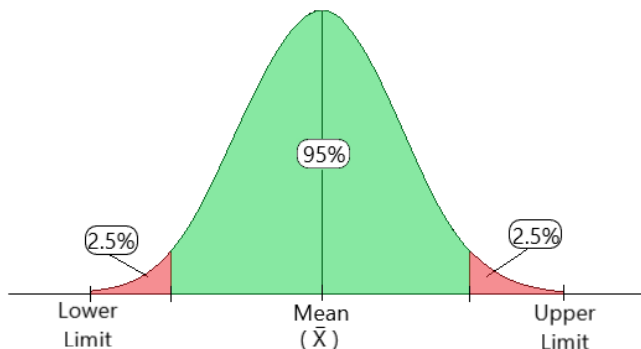


À quel moment la rédaction peut-elle affirmer que l'avance de A n'est pas due au hasard de l'échantillonnage ? [Expérimentation](#)

- Puisque nos enquêteurs ne peuvent pas interroger les 50 000 électeurs de la commune, nous devons fixer un **niveau de confiance**.
- Le niveau de confiance reflète le risque que le média est prêt à prendre en annonçant un vainqueur.
- En statistiques appliquées (et dans les médias), on s'accorde généralement sur un niveau de sécurité de 95%.

- Puisque nos enquêteurs ne peuvent pas interroger les 50 000 électeurs de la commune, nous devons fixer un **niveau de confiance**.
- Le niveau de confiance reflète le risque que le média est prêt à prendre en annonçant un vainqueur.
- En statistiques appliquées (et dans les médias), on s'accorde généralement sur un niveau de sécurité de 95%.
- Dès que ce niveau est fixé, nous pouvons **tester** si nous sommes sûrs à 95% que le score de A dépasse la barre fatidique des 50%.

Visualisation du niveau de confiance



L'erreur-type et la taille de l'échantillon

- Plus nos enquêteurs interrogent d'électeurs (taille de l'échantillon), plus notre estimation est précise.
- Par exemple :
 - Si 55 électeurs sur un échantillon de 100 disent voter A : l'incertitude reste grande.
 - Si 5500 électeurs sur un échantillon de 10000 disent voter A : la victoire est quasi-certaine.
- La mesure qui capture cette précision est l'erreur-type. Elle dépend de l'écart-type des réponses et de la taille de l'échantillon (N) :

$$\text{Erreur-type} = \frac{\text{Ecart-type}}{\sqrt{N}}$$

La fameuse "Marge d'erreur"

- Grâce à l'erreur-type, on calcule l'intervalle de confiance (ce que les journalistes appellent la "fourchette" ou "marge d'erreur") à 95% :

$$\text{IntervalleConfiance} = \text{Estimation} \pm 1.96 \cdot \text{Erreur-type}$$

- Autrement dit, si le seuil des **50%** se retrouve à l'intérieur de cet intervalle, on peut dire :

La fameuse "Marge d'erreur"

- Grâce à l'erreur-type, on calcule l'intervalle de confiance (ce que les journalistes appellent la "fourchette" ou "marge d'erreur") à 95% :

$$\text{IntervalleConfiance} = \text{Estimation} \pm 1.96 \cdot \text{Erreur-type}$$

- Autrement dit, si le seuil des **50%** se retrouve à l'intérieur de cet intervalle, on peut dire :
- "L'élection est trop serrée pour annoncer un vainqueur" (*Too close to call*).

La fameuse "Marge d'erreur"

- Grâce à l'erreur-type, on calcule l'intervalle de confiance (ce que les journalistes appellent la "fourchette" ou "marge d'erreur") à 95% :

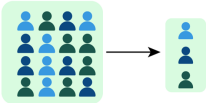
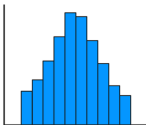
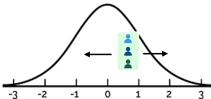
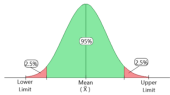
$$\text{IntervalleConfiance} = \text{Estimation} \pm 1.96 \cdot \text{Erreur-type}$$

- Autrement dit, si le seuil des **50%** se retrouve à l'intérieur de cet intervalle, on peut dire :
- "L'élection est trop serrée pour annoncer un vainqueur" (*Too close to call*).
- Et s'il n'y est pas ?

Quel est l'objectif analytique ?

- L'objectif à 20h00 est de vérifier une hypothèse précise :
 - Tester si notre échantillon sortie des urnes prouve que le vrai résultat de la commune est différent de 50%.
- Comment le faire en pratique ?
 - On regarde si la barre des 50% tombe dans l'intervalle de confiance de notre estimation.
 - Si notre fourchette pour le candidat A est [51.5% - 54.5%], la victoire est assurée.
 - Si la fourchette est [48.5% - 51.5%], on ne peut rien annoncer.

Comment interpréter l'erreur type ?

	Illustration	A quoi ça ressemble?	Paramètres	Commentaire
Population totale			Moyenne et Ecart-type théoriques	Distribution théorique : Paramètres fixes pour tout le monde, mais souvent Inconnus
Echantillon			Moyenne et Ecart-type de l'échantillon	Distribution expérimentale: Paramètres calculables , mais chacun aura des valeurs différentes en fonction de son échantillonnage
Relation entre les deux			Moyenne théorique et erreur-type	Distribution des échantillons autour de la moyenne théorique : Echantillons trop loin = REJETÉ

sciencespo

- 1 Problématique
- 2 La loi normale
- 3 Intervalles de confiance
- 4 Le test de Student**
- 5 Test du Chi-deux

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- 1 **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- 1 **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").
- 2 **Le test** : Choisir la méthode adaptée aux variables (Student pour des moyennes/proportions, Chi-deux pour des catégories).

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- ① **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").
- ② **Le test** : Choisir la méthode adaptée aux variables (Student pour des moyennes/proportions, Chi-deux pour des catégories).
- ③ **Les hypothèses de test** :
 - H_0 (Hypothèse nulle) : Le hasard, l'égalité, l'indépendance.
 - H_1 (Hypothèse alternative) : L'effet recherché, la différence.

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- ① **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").
- ② **Le test** : Choisir la méthode adaptée aux variables (Student pour des moyennes/proportions, Chi-deux pour des catégories).
- ③ **Les hypothèses de test** :
 - H_0 (Hypothèse nulle) : Le hasard, l'égalité, l'indépendance.
 - H_1 (Hypothèse alternative) : L'effet recherché, la différence.
- ④ **La statistique de test** : Résumer l'échantillon en une seule valeur mathématique (t ou $\tilde{\chi}^2$).

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- ❶ **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").
- ❷ **Le test** : Choisir la méthode adaptée aux variables (Student pour des moyennes/proportions, Chi-deux pour des catégories).
- ❸ **Les hypothèses de test** :
 - H_0 (Hypothèse nulle) : Le hasard, l'égalité, l'indépendance.
 - H_1 (Hypothèse alternative) : L'effet recherché, la différence.
- ❹ **La statistique de test** : Résumer l'échantillon en une seule valeur mathématique (t ou $\tilde{\chi}^2$).
- ❺ **La p-valeur** : Évaluer la probabilité d'observer ces données par hasard si H_0 était vraie (en passant par la fonction Excel adaptée).

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- ❶ **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").
- ❷ **Le test** : Choisir la méthode adaptée aux variables (Student pour des moyennes/proportions, Chi-deux pour des catégories).
- ❸ **Les hypothèses de test** :
 - H_0 (Hypothèse nulle) : Le hasard, l'égalité, l'indépendance.
 - H_1 (Hypothèse alternative) : L'effet recherché, la différence.
- ❹ **La statistique de test** : Résumer l'échantillon en une seule valeur mathématique (t ou $\tilde{\chi}^2$).
- ❺ **La p-valeur** : Évaluer la probabilité d'observer ces données par hasard si H_0 était vraie (en passant par la fonction Excel adaptée).
- ❻ **Décision** : Comparer la p-valeur au seuil (ex: 5%). Si $p < 5\%$, on rejette H_0 .

Synthèse : Les 7 étapes d'un test statistique

- ❶ **La question** : Formuler le problème concret (ex: "L'avance du candidat A est-elle significative ?").
- ❷ **Le test** : Choisir la méthode adaptée aux variables (Student pour des moyennes/proportions, Chi-deux pour des catégories).
- ❸ **Les hypothèses de test** :
 - H_0 (Hypothèse nulle) : Le hasard, l'égalité, l'indépendance.
 - H_1 (Hypothèse alternative) : L'effet recherché, la différence.
- ❹ **La statistique de test** : Résumer l'échantillon en une seule valeur mathématique (t ou $\tilde{\chi}^2$).
- ❺ **La p-valeur** : Évaluer la probabilité d'observer ces données par hasard si H_0 était vraie (en passant par la fonction Excel adaptée).
- ❻ **Décision** : Comparer la p-valeur au seuil (ex: 5%). Si $p < 5\%$, on rejette H_0 .
- ❼ **Conclusion** : Traduire la décision mathématique en réponse métier pour la rédaction en chef.

Tester des hypothèses : Le verdict de 20h

- En statistiques, on procède en tentant de réfuter l'absence d'effet.
- On définit deux hypothèses :
 - H_0 (Hypothèse nulle) : L'élection est une égalité parfaite (score réel = 50%). C'est ce qu'on essaie de **rejeter**.
 - H_1 (Hypothèse alternative) : Un candidat a réellement gagné (score réel $\neq$ 50%).
- Le test de Student va nous donner une "p-valeur".
- Si cette p-valeur est inférieure à 5%, le risque de se tromper en direct est suffisamment faible : on rejette H_0 et on annonce le vainqueur.

La statistique t de Student

- La proportion mesurée dans notre échantillon n'est pas le score final définitif.
- La statistique t simplifie le calcul pour tester si le vrai score est égal à μ (ici, $\mu = 50$).
- On calcule t comme suit :

$$t = \frac{\text{Estimation}_{\text{sortie des urnes}} - \mu}{\text{Erreur-type}}$$

- Si la valeur de t sort de l'intervalle $[-1, 96; 1, 96]$, l'écart avec les 50% est statistiquement significatif.
- Sur Excel, la fonction **LOI.STUDENT.BILATERALE()** (ou **TDIST()** en anglais) calcule la p-valeur directement pour vérifier si elle est $< 5\%$.
- Les **degrés de liberté** correspondent à la taille de l'échantillon (nombre d'enquêtés) moins un : **N-1**.

Rappel : La règle d'or de la p-valeur

- La **p-valeur** est la probabilité d'obtenir nos résultats d'échantillon uniquement grâce au hasard, si l'hypothèse nulle (H_0) était parfaitement vraie.

Rappel : La règle d'or de la p-valeur

- La **p-valeur** est la probabilité d'obtenir nos résultats d'échantillon uniquement grâce au hasard, si l'hypothèse nulle (H_0) était parfaitement vraie.
- En sciences sociales (et dans les médias), on fixe le seuil de tolérance (le risque d'erreur α) à **5%** (soit 0,05).

Rappel : La règle d'or de la p-valeur

- La **p-valeur** est la probabilité d'obtenir nos résultats d'échantillon uniquement grâce au hasard, si l'hypothèse nulle (H_0) était parfaitement vraie.
- En sciences sociales (et dans les médias), on fixe le seuil de tolérance (le risque d'erreur α) à **5%** (soit 0,05).

Règle de décision

- **Si** $p < 0,05$: La probabilité que nos résultats soient dus au hasard est très faible. **On rejette** H_0 .
→ *Le résultat est statistiquement significatif (l'hypothèse H_1 est validée).*

Rappel : La règle d'or de la p-valeur

- La **p-valeur** est la probabilité d'obtenir nos résultats d'échantillon uniquement grâce au hasard, si l'hypothèse nulle (H_0) était parfaitement vraie.
- En sciences sociales (et dans les médias), on fixe le seuil de tolérance (le risque d'erreur α) à **5%** (soit 0,05).

Règle de décision

- **Si** $p < 0,05$: La probabilité que nos résultats soient dus au hasard est très faible. **On rejette** H_0 .
→ *Le résultat est statistiquement significatif (l'hypothèse H_1 est validée).*
- **Si** $p \geq 0,05$: Le hasard reste une explication trop probable. **On ne rejette pas** H_0 .
→ *Le test est non concluant : on ne peut rien déduire. (L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence).*

Comparer deux moyennes (Ex: Quartiers)

- Parfois, l'analyste veut savoir si le candidat A a fait un score significativement différent entre le quartier Nord et le quartier Sud de la ville.
- Il ne faut pas tester les quartiers indépendamment par rapport à 50%.
- Il faut créer une nouvelle variable : la différence de score entre le Nord et le Sud.
- On utilise la même statistique t sur cet écart :

$$t = \frac{\text{Moyenne}_{\text{Nord}} - \text{Moyenne}_{\text{Sud}}}{\text{Erreur-type}}$$

Exercice d'application (Student)

À partir de la base de données de l'échantillon remonté à 19h30 :

- 1 Le score moyen estimé pour le candidat A est-il statistiquement différent de 50% ? Peut-on le déclarer vainqueur ?
- 2 Observez-vous une différence statistiquement significative entre les intentions de vote déclarées le matin et celles de l'après-midi ?

- 1 Problématique
- 2 La loi normale
- 3 Intervalles de confiance
- 4 Le test de Student
- 5 Test du Chi-deux

Au-delà du score global : la sociologie du vote

- Les sondeurs à la sortie des urnes ne demandent pas que le choix du vote ; ils relèvent aussi l'âge, la profession, ou le genre de l'électeur.
- Le test de Student sert à comparer des moyennes (des pourcentages continus).
- Mais comment prouver sur un plateau TV local qu'il y a une vraie fracture générationnelle ou sociale dans la commune ?
- Comment tester l'interaction entre deux variables catégorielles (ex: "Tranche d'âge" et "Candidat choisi") ?

- Le test du Chi-deux permet d'affirmer statistiquement qu'il existe une relation entre le profil de l'électeur et son vote.
- Le principe est de comparer notre tableau croisé observé (les vraies réponses) avec un tableau théorique où l'âge n'aurait aucun impact sur le vote (**indépendance**).

Cas pratique : Vote et Catégorie socio-professionnelle

Observed frequencies

	 Female	 Male
Without graduation	6	7
College	13	16
Bachelor's degree	16	15
Master's degree	8	11
Total	43	49

Expected frequencies for perfectly independent variables

	 Female	 Male
Without graduation		
College		
Bachelor's degree		
Master's degree		
Total	43	49

Cas pratique : Calcul des effectifs théoriques

Observed frequencies

	 Female	 Male	
Without graduation	6	7	13
College	13	16	29
Bachelor's degree	16	15	31
Master's degree	8	11	19
Total	43	49	

Expected frequencies for perfectly independent variables

	 Female	 Male	
Without graduation			13
College			29
Bachelor's degree			31
Master's degree			19
Total	43	49	

Cas pratique : Écarts au carré

Observed frequencies

	 Female	 Male	
Without graduation	6	7	13
College	13	16	29
Bachelor's degree	16	15	31
Master's degree	8	11	19
Total	43	49	92

Expected frequencies for perfectly independent variables

	 Female	 Male	
Without graduation			13
College			29
Bachelor's degree			31
Master's degree			19
Total	43	49	92

Handwritten blue arrows indicate the calculation of expected frequencies: from the 'Without graduation' row to the 'College' row, and from the 'Without graduation' row to the 'Bachelor's degree' row.

Cas pratique

Observed frequencies

	 Female	 Male	
Without graduation	6	7	13
College	13	16	29
Bachelor's degree	16	15	31
Master's degree	8	11	19
Total	43	49	92

Expected frequencies for perfectly independent variables

	 Female	 Male	
Without graduation	$13 \times \frac{43}{92} = 6.02$	$7 \times \frac{49}{92} = 7.38$	13
College	$29 \times \frac{43}{92} = 13.5$	$16 \times \frac{49}{92} = 8.5$	29
Bachelor's degree	$31 \times \frac{43}{92} = 14.5$	$15 \times \frac{49}{92} = 7.9$	31
Master's degree	$19 \times \frac{43}{92} = 9.0$	$11 \times \frac{49}{92} = 5.8$	19
Total	43	49	92

Cas pratique : Somme du Chi-deux

Observed frequencies

		
	Female	Male
Without graduation	6	7
College	13	16
Bachelor's degree	16	15
Master's degree	8	11
Total	43	49

Expected frequencies for perfectly independent variables

		
	Female	Male
Without graduation	6.08	6.92
College	13.55	15.45
Bachelor's degree	14.49	16.51
Master's degree	8.88	10.12
Total	43	49

Cas pratique : Somme du Chi-deux

Observed frequencies

		
	Female	Male
Without graduation	6	7
College	13	16
Bachelor's degree	16	15
Master's degree	8	11
Total	43	49

Expected frequencies for perfectly independent variables

		
	Female	Male
Without graduation	6.08	6.92
College	13.55	15.45
Bachelor's degree	14.49	16.51
Master's degree	8.88	10.12
Total	43	49

Le calcul est donc :

$$\chi^2 = \frac{(6 - 6.08)^2}{6.08} + \frac{(7 - 6.92)^2}{6.92} + \frac{(13 - 13.55)^2}{13.55} + \dots = 0.504$$

Plus généralement, la statistique du Chi-deux se calcule ainsi :

$$\tilde{\chi}^2 = \sum_{k=1}^n \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$$

Où:

- O_k est l'effectif observé dans notre échantillon.
- E_k est l'effectif théorique attendu s'il n'y avait aucun lien socio-électoral.
- La somme s'effectue sur toutes les cases du tableau croisé (sauf les totaux marginaux).

Décision statistique (Chi-deux)

- Une fois la statistique $\tilde{\chi}^2$ calculée, on utilise la fonction **CHIDIST** dans Excel.
- Elle nécessite la statistique calculée et les degrés de liberté (d), pour renvoyer la probabilité que ces variations ne soient dues qu'au hasard.
- $d = (L - 1)(C - 1)$ avec C le nombre de colonnes (ex: 2 candidats) et L le nombre de lignes (ex: 4 tranches d'âge).
- Si la probabilité (p-valeur) est $< 5\%$, on **rejette** l'hypothèse d'indépendance : on peut annoncer que l'âge a joué un rôle déterminant dans l'élection municipale.

Récapitulatif de l'analyste

Test	Student	Chi-deux
Variables	Une ou deux variables quantitative	Deux variables catégorielles
Hypothèse du test	Egalité des moyennes	Indépendance des deux variables
Statistique de test	$t = \frac{m - \mu}{s / \sqrt{n}}$	$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
degrés de liberté	d=N-1	d=(C-1)(L-1)
Fonction Excel pour p-valeur	=TDIST(t,d,2)	=CHIDIST(X ² ,d)

Exercice d'application (Chi-deux)

À partir des questionnaires anonymes remplis par votre échantillon d'électeurs :

- 1 Le choix de voter pour le candidat A ou B est-il statistiquement indépendant du genre de l'électeur ?
- 2 Observe-t-on un lien significatif entre le niveau de diplôme et l'abstention ?